韓國軍事學論集 第78輯 第1卷 2022年 2月

美 미래 합동전투개념과 한국군에 대한 함의 (합동전영역지휘통제를 중심으로)

The U.S. Future Warfighting Concept and its Implication for ROK Armed Forces (Focusing on Joint All Domain Command and Control)

원 인 재 (Injai Won)
공군대학 작전학처장
송 승 종 (Seongjong Song)[1)]
대전대학교 군사학과 교수

ABSTRACT

The United States has been developing new joint warfighting concept based on the cross-domain synergy in preparation for future conflict with near-peer competitor such as China and Russia.

The concept of 'Multi-Domain Operations(MDO)' and 'Multi-domain Command and Control(MDC2)' that the U.S. Army and Air Force had separately developed since mid-2010 integrated into Joint All Domain Operation(JADO) as a future Joint warfighting concept led by the U.S. Joint chief of Staff in 2020. Under this new joint warfighting concept, U.S. military has been developing four functional concept: Joint Fires, Joint All Command and Control, Information Advantage, and Contested Logistics. Among them, 'Joint All Command and Control' is being promoted first as an extension of the MDC2 which was the Air Force's priority.

1) 교신저자 : ssjrok2020@hanmail.net

www.kci.go.kr

The concept of joint C2 is establishing a system not only to share vast amounts of information collected from various sensors in each service with all service's fire elements but also to shorten the commander's OODA loop and maintain a faster operational tempo than the competitor to cause a dilemma in the competitor's decision-making process.

To achieve this, the U.S. Air Force has three lines of efforts: experimenting system to connect sister service's C2 into Air Force's ABMS, training joint C2 exports, and developing doctrine.

The ROK Military future operating concept will be developed based on such a multi-domain operations, considering that the ROK strategic situation is different from that of the U.S.. In addition, ROK Military forces have to have closely pay attention to JADC2 development which is the core functional concept of the US armed forces' future warfighting concept.

Key word : Joint Warfighting Concept, Joint All Domain Operations, Joint All Domain Command and control, Third Offset Strategy, Advanced Battle Management System,

주 제 어 : 합동전투개념, 합동전영역작전, 합동전영역지휘통제, 3차 상쇄전략, 첨단전장관리체계

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서론

1. 연구 배경

탈냉전 이후 미국은 세계 최강의 군사력을 바탕으로 패권국의 지위를 유지하여 왔으나, 중동지역에서 테러와의 전쟁에 집중하는 동안 잠재적 경쟁국인 중국과 러시아는 첨단무기체계의 개발과 하이브리드전 등 새로운 작전개념을 적용하며 미국의 패권국 위치에 도전하고 있다. 특히, 중국은 반접근/지역거부 전략(A2/AD)을 정교하게 발전시킴으로써 아시아에서 미국과의 패권경쟁을 본격화하고 있다.

미 합참은 동급의 강대국 위협에 대응하기 위한 국가전략을 군사적으로 지원하기 위해 2012년 '각 군 간의 시너지'를 강조한 합동작전접근개념(JOAC)을 발표하였으며, 이를 구체적으로 시행하기 위한 공해전투(ASB) 개념을 발전시켰고, 현재에는 공해전투 개념을 보완한 '국제공역에 대한 접근 및 기동을 위한 합동개념(JAM-GC)을 합동작전개념으로 유지하고 있다.

또한, JOAC의 핵심개념을 반영한 전투개념으로 미 육군과 공군은 2010년대 중반부터 각각 다영역작전(MDO)과 다영역지휘통제(MDC2) 개념을 구상하였으나, 미래 작전환경에 대응하기 위한 자군 중심적 접근으로 인해 합동전투개념(Joint Warfighting Concept)으로 발전시키는데 어려움이 있었다.

2021년 미 국방부장관은 다중영역을 활용하여 시너지 효과를 달성하려는 공통된 목표 아래 육군과 공군이 각각 발전시켜 온 전투개념을 합참 차원에서 통합함으로써 각 군의 불필요한 경쟁을 제거하고 조율하기 위해 미래 합동전투개념으로 합동전영역작전(JADO, Joint All Domain Operations)과 이를 지원하기 위한 합동전영역지휘통제(JADC2, Joint All Domain Command & Control) 등 4개 기능개념의 발전을 승인하였다(Breaking Defense 22 Jan 2021).[2)]

지금까지 한국에서 진행된 미 합동전투개념과 관련한 많은 연구는 미 육군에서 발표한 다영역작전을 미군의 미래 합동전투개념으로 소개하였으며, 2020년 이후 기존의 미 육군과 공군이 각각 발전시켜 온 다영역작전과 다영역지휘통제를 합참 차원에서 통합한 합동전영역작전에 대한 연구는 미진한 상태이다.

2) 출처에서는 전영역작전(ADO)과 전영역지휘통제(ADC2) 용어를 사용하였으나, 다양한 출처에서 전영역작전(ADO)과 합동전영역작전(JADO)을, 전영역지휘통제(ADC2)와 합동전영역지휘통제(JADC2)를 혼용하고 있어 본 연구에서는 합동전영역작전(JADO) 및 합동전영역지휘통제(JADC2)로 표기하였다.

www.kci.go.kr

2. 연구 목적

미래 전투개념은 4차 산업혁명의 산물인 인공지능, 빅 데이터 등의 군사적 적용을 통해 현재의 합동작전 개념을 뛰어넘는 진화된 합동작전 수행개념으로 변화되고 있다. 즉, 기존 합동작전이 어느 한 영역에서의 우세로 다른 영역의 열세를 보완하는 방식이 아닌 육상, 해상, 공중의 물리적 영역과 사이버, 우주 영역과 전자기 분야를 통합하여 운용하는 방식으로 변화되어 가고 있는 것이다. 또한, 미래 전투개념에서 전 영역을 교차하여 작전하는 부대를 효율적으로 통제하기 위한 지휘통제체계의 구축이 가장 핵심을 이루고 있다.

미군이 발전시키고 있는 미래 전투개념인 '합동전영역작전' 개념을 전통적인 우방국인 영국은 '다영역 통합작전'으로 미래작전 개념에 적용하였으며(UK Ministry of Defense 2021), 일본은 '영역횡단작전'으로 발전시키고 있다(국방정보본부 2020). 이러한 다영역을 통합하는 작전개념은 향후 세계 최강의 군사력을 보유한 미국과의 연합작전을 수행하는 국가들을 중심으로 지속 확대될 것으로 예상되어 한미동맹을 근간으로 연합작전을 수행하고 있는 한국군 또한 미군의 미래 전투개념 변화에 따른 작전개념 변경이 요구될 것이다. 따라서, 향후 효율적인 연합작전을 위해서는 미국의 미래 전투개념 핵심을 파악하는 것이 중요하다.

한국에서는 육군이 '육군비전 2050'을 통해 다영역작전에서 '지상·지하, 수상·수중, 공중·우주, 사이버 공간의 통합'을 강조하는 등(육군 2020, 79) 각 군 중 가장 활발하게 미 육군이 발전시킨 다영역작전에 대해 연구를 진행하였고 군사문제를 다루는 다수의 학술논문을 통해 다영역작전의 세부 내용이 소개되었다. 또한, 공군은 'Air Force Quantum 5.0'을 통해 다영역작전을 "적의 중심으로 기동·화력을 통합, 동시 집중하여 승리한다는 공지전투 개념이 진화되어 다른 영역의 능력들과 시너지 효과 발생을 목표로 하는 개념"으로 정의하고(공군 2020, 31), 공군 미래 지휘통제 발전계획으로 미 공군의 다영역지휘통제 개념을 적용하여 현재의 항공우주작전본부(KAOC)를 다영역작전본부(MDOC, Multi Domain Operations Center)로 확대해야 한다고 언급하고 있다(공군 2020, 78-79).

미국의 합동전영역작전 개념은 현재 작성 중으로 구체적인 개념을 파악하는 것은 제한되나, 다수의 공개된 자료를 분석 시 다영역작전과 다영역지휘통제를 통합하는 개념이며, 미 공군 주도의 합동전영역지휘통제 개념이 핵심이다.

미군과 연합작전을 핵심으로 하고 있는 한국군에게 미국의 미래 전투개념과 발전과정을 이해하는 것은 한미 연합작전을 기반으로 하는 한국군의 미래 작전개념 발전에

www.kci.go.kr

많은 함의를 제공할 것이다.

따라서, 본 연구에서는 미국이 미래 합동전투개념으로 합동전영역작전을 발전시킨 배경과 합동전영역작전의 핵심기능인 합동전영역지휘통제 개념과 수립과정의 연구를 통해 미국의 미래 전투수행개념의 핵심을 파악하고 한국군에 대한 함의를 제시하였다.

3. 연구 방법

본 연구에서는 미군의 미래 합동전투개념을 분석하기 위해 다음과 같이 분석의 틀을 설정하였다.

<표 1> 분석의 틀



본 논문은 먼저 2장에서 미군이 미래 합동전투개념을 구상하게 된 배경을 분석하고 3장을 통해 육군과 공군이 각각 발전시킨 합동전투개념에 대해 연구하였다. 4장에서는 각 군이 발전시킨 작전개념을 통합한 미 합참의 미래 전투개념과 미래 전투개념의 핵심기능인 합동전영역지휘통제에 대해 분석한 후 5장에서는 이러한 미국의 미래 합동전투개념의 한국군에 대한 함의를 제시하였다.

www.kci.go.kr

Ⅱ. 미래 합동전투개념 발전 배경

1. 국제안보환경과 미국 안보전략의 변화

9/11 테러 이후 미국이 테러와의 전쟁에 집중하고 있는 가운데 러시아는 새로운 작전수행 개념인 하이브리드전을 통해 크림반도를 합병하였으며, 중국은 경제성장과 더불어 동아시아 지역에 대한 반접근/지역거부 전략과 군사능력을 지속 발전시켜옴으로써 미국의 군사능력에 커다란 위협이 되었다. 즉, 미국이 테러와의 전쟁에 몰입하는 동안 미국이 수정주의 국가(Revisionist power)로 규정한 러시아와 중국은 지속적으로 국력을 축적하여 초강대국인 미국의 위상에 도전할 정도로 힘의 격차를 줄여온 것이다.

특히, 연평균 10%대라는 경제성장률과 일대일로 전략, 아시아 인프라 투자은행(AIIB) 등을 통한 교역망, 투자망 확대 등을 도모하고 있는 중국은 아시아 지역 경제권으로 완전히 융합되어 아시아의 지정학적 모습을 바꿔놓았으며, 항공모함 건조, 장거리 탄도미사일 개발 등 첨단무기체계를 활용하는 반접근/지역거부 능력을 정교하게 발전시켜오고 있어 동아시아 안보 유지의 가장 큰 위협으로 대두되었다. 미 육군 교육사령부는 “미국이 오랜 시간 테러와의 전쟁에 몰입함으로써 장비, 교리, 정규전에 대한 대비 등 전 분야에서 약화 내지는 노후화되었고, 상대적으로 러시아, 중국 등 미국에 대한 도전국들은 이 기간 동안 전투수행 개념, 전력 등에서 많은 발전을 이루어 과거 미국의 압도적인 군사적 우위를 상쇄시켰다”고 분석하였다(US DoA 2017, 2).

2017년 발간된 트럼프 행정부의 첫 국가안보전략서에서는 도전과 경쟁자, 위협이라는 용어와 함께 미국의 여러 위협을 적시하였는데 이 중 러시아와 중국은 미국의 위상에 도전하고 있을 뿐만 아니라, 자유시장 경제체제와 공정무역을 잠식하고 군사력을 증대시키고 있다고 명시하고 있다(The White House 2017, 2).

또한, ‘인도-태평양 전략보고서(IPSR)’에서는 중국이 단기적으로 인도-태평양 지역의 패권을 추구하고, 장기적으로는 전 세계적 패권국이 되는 것을 추구할 것이며, 이를 위해 군사력 증강과 공세적 군사 활동으로 역내 국가들을 강압하고, 군사적으로 반접근/지역거부 전략을 통해 해상 및 공중 영역을 포함한 중국의 주변지역에서 다양한 주변국들의 활동을 저지할 것이라고 예상하였다(US DoD 2019).

이러한 안보환경의 변화와 중국, 러시아와 같은 동급 강대국이 반접근/지역거부 전략 수행능력을 포함한 작전수행 능력을 발전은 미국의 전통적인 군사 작전개념인 ‘작전적 접근과 기동의 자유’를 통한 미국식 전쟁수행 방식을 제한하는 것으로 이를 극복하기 위한 새로운 전투개념 발전이 요구된 것이다.

www.kci.go.kr

2. 미래전에 대비한 군사전략 변화

전 세계적으로 작전을 수행하는 미군의 작전개념은 '자유로운 접근과 기동의 보장'을 핵심으로 하고 있으나, 21세기 들어 지속 발전되어 오고 있는 반접근/지역거부 전략은 미군의 '자유로운 접근과 기동의 보장'을 위협하는 수준에까지 도달하였다.

특히, 중국은 미국의 '효과중심작전', '네트워크 중심전'과 유사한 '체계대항(System Confrontation)', '체계파괴전(System Destruction Warfare)' 의 작전개념을 발전시키며 미국의 전쟁수행의 핵심 요소를 무력화하기 위한 무인기, 초음속 비행체, 스텔스 전투기 등 첨단무기체계를 개발하고 항공모함, 장거리미사일 등 전력투사능력과 우주능력에 기반한 C4ISR 및 對 C4ISR 능력을 증대하여 서태평양에서의 미국 군사작전을 위협하는 수준에까지 도달하였다(Heath et al. 2016, 37-40).

2012년 국방전략지침(DSG)에서는 "미국은 국제공역에 대한 접근과 사용을 보장하기 위해 적절하고 상호운용적인 군사능력을 유지하는 가운데 동맹국과 파트너 국가들과 함께 노력할 것"이라고 명시하고, '반접근/지역거부 상황에서의 전력투사'를 미군의 10가지 주요임무 중 하나로 명시하였다.

또한, 같은 해에 발간된 합동작전접근개념에서는 미국이 미래전에서 당면하게 될 반접근/지역거부 능력을 위한 무기체계와 군사기술이 약소국은 물론 비국가적 집단도 이용이 가능할 정도로 급격히 확산되고 있어, '작전적 접근'을 "위협으로 인해 접근이 제한되는 작전지역에 전력을 투입하면서도 임무수행을 위한 충분한 행동의 자유를 갖도록 하는 능력"으로 정의하고, "작전적 접근이 지향하는 목표는 안정적 접근이며, 안정적 접근을 위해 필요시는 어떠한 국가의 주권이 미치지 않는 공중·바다·우주·사이버 공간의 국제공역을 이용할 수 있다는 것을 의미한다."고 하였다(US DoD 2012b, 1).

이러한 목표를 달성하기 위한 '합동작전접근개념'의 핵심사고는 전투영역 간 시너지 효과이며, '합동 작전접근개념' 목표를 달성하기 위한 작전은 다른 전투영역의 능력을 단순히 추가하는 것이 아니라 상호 보완적으로 운용함으로써 효과를 증대하는 것이다. 이러한 개념은 전통적으로 각 군이 주도하고 있는 전장 및 우주, 사이버 공간을 완전하고 유연하게 통합하여 전투영역 간 시너지 효과를 통해 합동군의 고유 특성인 비대칭 이익을 창출하는 것으로, 작전영역의 조합을 통해 어느 한 영역의 우위로 다른 영역의 열세를 보완하고 임무에 필요한 행동의 자유를 보장해 주는 것이다(US DoD 2012b, 14-17).

'합동작전접근개념'을 기반으로 중국의 반접근/지역거부 전략에 대응하기 위해 수립된 '공해전투(ASB, Air-Sea Battle)' 개념은 공군과 해군의 합동작전 개념으로 중심사

www.kci.go.kr

고는 ‘네트워크화 되고 통합된 종심 공격’이다. 그러나, 공해전투 개념은 잠재적 적국의 반접근/지역거부 위협 수준이 증대됨에 따라 투입전력과 임무가 고위협에 노출될 수 있고, 작전수행으로 인해 핵전쟁과 같은 새로운 위기증가 사태를 발생시킬 수 있으며, 해군과 공군에 의해 이루어지는 작전으로 상대적으로 지상군의 역할이 축소되었다는 비판에 따라 2016년도에 ‘국제공역에 대한 접근 및 기동을 위한 합동개념(JAM-GC, Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons)’으로 대체되었다.

‘JAM-GC’는 경쟁적인 환경에서 허용 가능한 위험수준(ALR, Acceptable Level of Risk)을 해결하기 위해 공해전투의 개념을 보완한 것이다. 허친스 등은 공해전투가 반접근/지역거부 능력에 대해 ‘교란, 파괴, 격퇴’ 방식으로 접근한 반면, JAM-GC는 반접근/지역거부 능력의 단순한 파괴가 아닌 적의 계획과 의도의 무력화에 중점을 둔 작전적 접근이라고 분석하였다(Hutchens et al. 2017, 136).

당시 워크(Work) 미 국방부 차관은 JAM-GC가 기존 공해전투에 기반을 두고 발전되었으나 다음과 같은 세 가지의 큰 변화가 있다고 언급하였다(Work 2015).

먼저, 해군과 공군력의 능력에 지상군의 역할을 추가한 것이다. 이는 반접근/지역거부 능력을 가진 적과 상대 시 정밀유도무기 사용을 전제로 한 기존의 공해전투 개념은 해군과 공군의 정밀무장만으로는 적의 반접근/지역거부 전력을 모두 공격하기 어렵기 때문에 분쟁의 초기단계에서 해군과 공군의 능력으로 여건을 조성한 후 지상군을 투입하여 해군과 공군의 전투력에 통합한다는 것이다. 둘째, 전력 운용의 핵심 목표가 ‘작전적 접근과 이를 통한 행동의 자유’ 확보에 있다. 이는 기존 공해전투가 반접근/지역거부 전력 무력화에 중점을 두고 있어 확전으로 발전될 가능성이 있으므로 ‘정밀무장을 활용한 타격’보다 ‘작전적 기동의 자유’에 중점을 둔 것이다. 마지막으로 작전영역을 ‘국제공역’으로 확장함으로써 특정 국가를 목적으로 하는 것이 아닌 일반적이고 보편적인 군사력 운용개념으로 일반화한 것이다. 또한, 잠재 적국의 반접근/지역거부 전략에 대응하기 위해서는 잠재 적국 인근의 동맹국/우방국에 주둔하고 있는 미군 기지에 주요전력을 분산 배치함으로써 생존성을 확보하고 분산된 기동을 용이하게 할 수 있어 국제공역에서의 군사작전은 동맹국과 우방국의 협조가 필수적이라는 것이다.

요약하면, JAM-GC는 정교해지는 반접근/지역거부 위협에도 불구하고 국제공역에서의 기동의 자유를 지속할 수 있는 군사능력을 발전시키기 위해 각 군이 전 영역에서의 시너지 효과에 중점을 둔 합동작전 개념으로 핵심사고는 진보된 반접근/지역거부 위협에 대응하기 위해 작전지역에서 분산 능력과 탄력성을 가진 합동군의 적절한

www.kci.go.kr

군사력이 장시간 동안 충분하면서도 자유롭게 접근 및 기동이 가능한 상태를 유지하는 것이다. 그러나, JAM-GC는 작전적 접근법으로 합동작전으로 구체화하기 위해서는 전투개념을 포함한 새로운 작전계획을 수립해야 한다.

3. 첨단기술 발전에 따른 3차 상쇄전략 추진

21세기 들어 미국과 동급의 경쟁국인 러시아는 하이브리드전 개념 발전, 중국은 반접근/지역거부 전략 발전 등 군사작전개념 및 능력을 지속적으로 발전시켜왔다. 특히, 중국은 세계 2위의 경제력을 바탕으로 국방 분야에 대한 지속적인 투자와 첨단 무기체계의 개발을 통해 미국의 군사기술적 우위를 위협하고 있다. 따라서 미국은 동급의 경쟁국에 비해 상대적으로 우위를 유지하고 있는 최첨단 무기체계 기술을 더욱 발전시켜 군사적 우위를 지속 유지하기 위한 새로운 상쇄전략을 구상하게 되었다.

상쇄전략은 상대방의 군사력을 우세한 기술을 사용하여 상쇄함으로써 군사력의 우위를 유지하겠다는 전략으로 1차 상쇄전략인 'New Look 정책'은 한국전쟁 이후 유럽 전구에서 소련의 양적인 군사력 우위를 핵무기를 사용하여 상쇄한다는 개념으로 수소폭탄, 장거리 폭격기, 공중급유기, 대륙간 탄도미사일, 핵잠수함, 인공위성을 개발하고 생존성을 향상시키고자 하는 목적이었다.

2차 상쇄전략은 1970년대 소련이 핵무기를 보유하게 됨으로써 'New Look 정책'이 더 이상 유효하지 않게 되자 첨단무기체계를 활용하여 상쇄시키려는 전략으로 ISR, 정밀유도무기, 스텔스, 우주기반 ISR/통신/항법 장비들의 개발에 중점을 두었으며, 이러한 무기체계의 개발은 1980년대 공지전투 개념의 기반으로 작용하였다(Matinage 2014, 14-15).

3차 상쇄전략은 21세기 들어 군사적 경쟁국들이 첨단무기체계 등의 개발을 통해 미국과의 군사력 격차를 줄여옴에 따라 상대적으로 앞서 있는 4차 산업혁명의 산물을 군사기술에 적용함으로써 군사력의 격차를 지속 유지하겠다는 것이다. 3차 상쇄전략은 2014년에 계획된 '국방혁신구상(Defense Innovation Initiative)'으로 미국의 국방예산이 지속적으로 제한되는 가운데 크림반도 합병 등을 통해 나타난 러시아의 부활과 중국의 아시아지역에서의 패권 추구, 북한의 핵개발, 테러리즘 등 다양한 안보 위협이 증가됨에 따라 추진하게 되었다. 또한, 미국이 중동에서 테러와의 전쟁을 수행하는 동안 다른 적대국들은 국방분야에 대한 지속적인 투자와 미국의 전쟁방식을 분석하여 능력과 약점을 다 파악했으며, 이러한 현상이 지속될 경우 현재 유지하고 있는 미국의 군사기술적 우위도 없어질 수 있다는 우려에서 출발한 것이다(박휘락 2015, 8).

www.kci.go.kr

2015년 워크(Work) 미 국방부 차관은 미 육군대학 연설에서 “1970년대의 전쟁은 정밀무기체계의 활용이 부각되었으나, 현대전에서는 정규전, 비정규전, 하이브리드전, 비국가 행위자 등에 대응하기 위한 다양한 능력을 고려해야 한다. 그러나, 국방예산이 축소됨에 따라 제한된 예산으로 군 구조, 준비태세 유지, 무기체계 현대화 간의 적절한 균형을 고민함과 아울러 다양한 종류의 위협에 대응하기 위한 첨단기술, 전력구조, 작전개념 등에 대해 다양한 상쇄개념을 적용해야 한다”고 언급하였다(Work 2015).

즉, 3차 상쇄전략은 인공지능, 빅 데이터, 자동화 및 자율화, 로보틱 기술 등 4차 산업혁명의 산물을 군사기술에 적용함으로써 기술적 우위를 지속 유지함과 동시에 이러한 신기술을 적용하는 작전개념(교리) 발전과 조직 혁신을 병행하여 동급의 경쟁국들에 비해 월등한 군사적 우위를 지속 유지하기 위한 것이다.

Ⅲ. 각 군의 합동전투개념

미군은 전쟁을 억제하고 국가안보를 유지하기 위해 각 군은 자군 중심의 개념으로 접근해 왔으며, 이는 각 군이 각기 다른 영역에 대한 책임을 지고 있기 때문이다. 그러나, 동급의 경쟁국들이 사이버, 전자기 범위를 포함하는 전 영역에 걸친 다양한 수단으로 도전하고 있기 때문에 각 군의 능력을 통합하고 조율하기 위한 새로운 합동전투개념 발전이 요구되었다.

즉, 1차 걸프전 이후 미국의 전쟁수행 양상을 분석한 잠재적 경쟁국들은 “① 미군의 작전지역 접근을 거부해야 하며, ② 미군의 합동성과 작전영역을 분산, 고립시켜야 하고, ③ 미군의 리더십을 포함한 전투력 발휘에 필요한 모든 요소들을 전장으로 이동시켜 기동하게 해서는 안 된다”는 세 가지 교훈을 얻었으며(Perkins & Homes 2018, 54-55), 이러한 판단에 기초하여 중국, 러시아 등의 강대국들은 미국과 유사한 기술력을 충분히 확보하여 통합 방위능력, 장거리 타격능력, ISR 능력, 전자전, 사이버 능력을 보유하게 된 것이다(김태형 2020, 98).

따라서, 미군이 이러한 능력을 보유한 동급의 경쟁국들에 대해 모든 영역에서의 우세를 지속해서 유지하는 것은 어려우며, 무력분쟁이 발생한다면 적대국들은 이러한 능력을 활용하여 미군 전력의 작전을 방해할 것이기 때문에 미 합참은 이에 대응하기 위한 새로운 전투개념 발전을 위해 여러 영역의 동시성과 이동성을 잘 표현할 수 있는 다중영역(Multi-domain)이라는 개념을 사용하게 되었다(Bott 2017, 18-20). 이미

www.kci.go.kr

미 합참은 2000년도에 2020년을 대상으로 한 미래전 수행개념으로 '전 영역 우세'라는 개념을 제시해오고 있었다(박휘락 2020, 145).

새로운 전투개념 발전은 육군과 공군에서 가장 활발하게 진행되었다. 미 육군은 지상군 주도의 합동전투개념인 공지전투가 중국의 부상에 따른 해/공군 중심의 공해전투로 변경된 시점부터 축소된 육군의 역할을 증대시키기 위한 노력을 지속해왔으며, 2003년 육군 교육사령부 예하에 현재의 육군능력통합센터인 '미래센터(Futures Center)'를 신설하여 육군 차원의 미래전 수행개념을 발전시켜 온 결과로 현재의 '다영역작전' 개념을 개발하였다(박휘락 2020, 145).

공군은 다영역을 통해 작전을 수행하는 전투개념에는 동일하게 생각하였으나, 미래의 전투수행은 각 군의 정보를 통합하여 정보우위를 유지한 가운데 상대국보다 빠른 의사결정과 다영역에서 작전하는 부대의 효율적 통합과 분산을 위한 지휘통제체계에 기반해야 한다고 인식하고, 현 물리적 영역인 공중, 우주에 사이버 영역 및 전자기 스펙트럼 등 비물리적 영역의 기능을 통합한 다영역지휘통제(MDC2, Multi-Domain Command and Control) 개념을 발전시켰다.

1. 육군 : 다영역작전(MDO, Multi Domain Operations)

2015년 당시 워크 미 국방부차관은 미 육군대학에서 21세기 전쟁수행의 문제점과 해결책의 필요성에 대해 설명하고 기술적으로 발전한 적에 대응해서 미군이 무엇을 발전시켜야 할 것인가에 대해 연구할 것을 지시하였는데 이것이 다영역전투(MDB) 개념 개발을 촉진시켰다(McCoy 2017). 이미 육군은 합동작전접근계획의 주요내용을 반영하여 2014년 발간된 '육군 작전개념'을 바탕으로 미 육군이 적에게 다양한 딜레마를 유발함과 동시에 합동군이 작전영역을 교차하며 다양한 작전을 수행하는 방안인 '공지전투 2.0'에 대한 개념연구가 진행되고 있었으며, 이러한 개념을 바탕으로 다영역전투에 대한 연구가 진행되었다. 또한, 미래의 적들은 회색지대 활동을 통해 군사목적 달성을 추구할 것이며, 다양한 영역에 걸친 압력으로 미국의 이익과는 대조되는 '기정사실'을 만들어 낼 것이라는 해병대의 미래환경 분석을 반영하여 다영역전투 백서를 발간하였다(McCoy 2017).

미 육군은 기동과 화력에 중점을 두고 2018년 말에 '다영역전투' 개념을 '다영역작전' 개념으로 공식 변경하였으며, 다영역작전 실현을 위해 구체적으로 장거리 정밀화력, 대공 미사일 방어, 차세대 전투차량, 미래형 수직이착륙기, 아군 네트워크 보호 및 적국 네트워크 공격 등을 위한 장비 확보와 육군 장병들의 치명성 확보 등에 중점을

www.kci.go.kr

두었다(US DoA 2018, 47-48).

또한, 다영역작전을 지원하기 위해 장거리 표적화, 해킹, 재밍 및 우주를 통제하기 위한 전담부대인 'I2CEWS(Intelligence, Information, Cyber, Electronic warfare, Space)'와 다영역작전 전투실험을 위한 다영역 기동부대(Multi-domain Task Force)를 미 태평양 사령부 예하 태평양 육군에 창설하였다(Nettis 2020; Perkins & Homes 2018, 12-13). 이러한 미 육군은 다영역작전 개념은 미 육군이 단독으로 발전시킨 개념이지만 합동교리로 정립하기 위해 모든 군이 서명하기를 희망하였다(Freedberg 2018; 김태형 2020, 99).

2. 공군 : 다영역지휘통제(MDC2, Multi-Domain Command and Control)

가. 다영역지휘통제 개념

미 공군의 '다영역 지휘통제'의 핵심적 사고는 '합동작전기본개념'을 지원하는 '합동작전접근개념'의 작전환경 변화에 따른 시너지효과 창출에서 시작하였으며, 다영역 작전 수행 시 합동군 지휘관이 실시간에 전투상황을 인지하고 필요전력을 이동시킬 수 있는 능력을 핵심으로 보고 있다. 즉, 다영역 지휘통제는 아군이 원하는 효과를 창출하기 위해 모든 영역을 통합적으로 지휘통제하기 위한 상황인식, 신속한 의사결정 및 지휘가 핵심능력인 것이다(Sprecher & Parsa 2018, 14).

미군은 미래 작전에서 지휘통제의 중요성을 지속적으로 강조하고 있다. 미 합참의 합동작전기본개념(CCJO)에서는 "전 세계적 통합작전은 다영역에 걸쳐 신속하게 주도권을 확보하고 유지 및 활용할 수 있는 기능을 제공해야 하며, 특히 다영역에서 발생하는 분쟁에서는 작전계획을 통해 경쟁국보다 더 빨리 결정하고 지시할 수 있어야 한다."고 명시하고 있다(US DoD 2012a, 5). 또한, 합동작전기본개념을 근간으로 발간된 '공해전투'에서는 "복잡한 전장영역에서 잠재적 위협과의 전투에서 작전성공과 결심의 이점을 보장하기 위해 혁신적인 지휘통제 방법이 필요하며, 각 군은 작전의 효율성 보장을 위해 현재의 지휘통제 체계를 재검토하고 보다 발전된 방향으로 통합해 나갈 것"이라고 명시하고 있다(US DoD 2013, 11).

미 공군은 현재의 합동작전도 어느 한 영역의 작전에 다른 영역의 능력을 지원하는 방식으로 다영역작전을 수행되고 있으나, 경쟁국들은 반접근/지역거부 능력을 지속적으로 발전시켜 미군의 항공 및 우주 영역에서의 우위를 지속적으로 위협하고 있어 미래전쟁에서 우위를 유지하기 위해서는 진보된 다영역작전의 발전과 지휘통제 구조의

www.kci.go.kr

발전이 필요하다고 인식하였다(Saltzman 2018).

미 공군은 2015년에 발간된 '공군 미래작전개념'를 통해 공군이 미래 분쟁에서 5개의 핵심 임무[3] 수행 시 항공, 우주, 사이버 영역에서 역량을 조합시켜 요망효과를 달성하게 될 것이며, 미래 작전환경에서 민첩한 작전을 위해서는 다영역지휘통제 체계 및 절차 개발이 필수적이라고 강조하였다. 또한, 작전적 수준의 다영역지휘통제를 위해 현재 항공작전의 핵심역할을 수행하는 항공작전본부(AOC, Air Operations Center)와 유사한 다영역작전본부(MDOC, Multi-Domain Operations Center)의 구축을 구상하였으며(US DoAF, 2015, 14-18), 2016년 작성된 미 공군의 '미공군 다영역지휘통제 작전개념(초안)'에서는 다영역 지휘통제의 비전을 ① 지휘결심에 필요한 정보의 신속한 파악, ② 전 세계적/지역적 능력을 지휘관계와 효과적으로 통합, ③ 공중/우주/사이버 영역에서 민첩하고 탄력적인 작전운영으로 명시하였으며, 이를 실현하기 위해서는 전장 인식, 전략 구상, 임무계획과 시행, 평가의 다섯 가지 기능이 요구된다고 하였다(Fullingim 2017, 10-11).

이를 종합할 때, 미 공군이 발전시킨 다영역지휘통제 개념은 합동작전접근개념의 핵심인 시너지 효과창출을 위해 다영역에서 작전을 수행하는 각 군의 능력을 통합 운용하기 위한 지휘통제 능력으로, 각 군의 다양한 탐지자산을 통해 수집된 정보를 신속하게 통합하여 지휘관의 의사결정을 위한 핵심정보를 생산함으로써 적보다 빠른 의사결정으로 적에게 딜레마를 야기하는 능력이며, 정보의 통합 및 처리는 다영역작전본부를 중심으로 수행하는 것으로 요약할 수 있다.

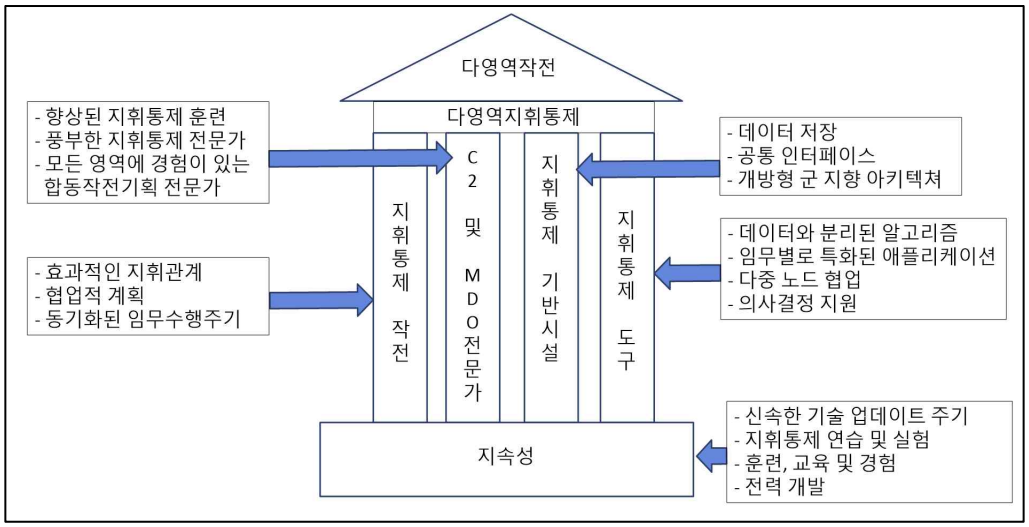
골드핀 전 공군참모총장은 참모총장 서신을 통해 다영역지휘통제의 중요성에 대해 다음과 같이 언급하며 다영역지휘통제를 발전시킬 것을 지시하였다.

> 국가안보환경의 변화는 우리가 신속하게 탐지, 결심 및 행동하고 다영역에서 어떻게 협조할 것인가에 대한 점검을 요구한다. 또한, 현재와는 다른 방식으로 다영역에서의 전투를 지휘통제하는 것에 정통해야 한다.(Goldfein 2017)

미 공군은 다영역지휘통제 개념을 구현하기 위한 노력은 기반체계 구축, 지휘통제 전문가 양성, 지휘통제절차 및 작전개념 발전 등 세 가지이다.

3) 미래공군 핵심임무 : 다영역 지휘통제, 적응형 영역통제, 범세계 통합 ISR, 신속한 범세계 기동, 범세계 정밀타격

www.kci.go.kr



<그림 1> 다영역지휘통제 발전 필요 요소
(Chance Saltzman(2018), "MDC2 Overview"를 참고하여 재구성)

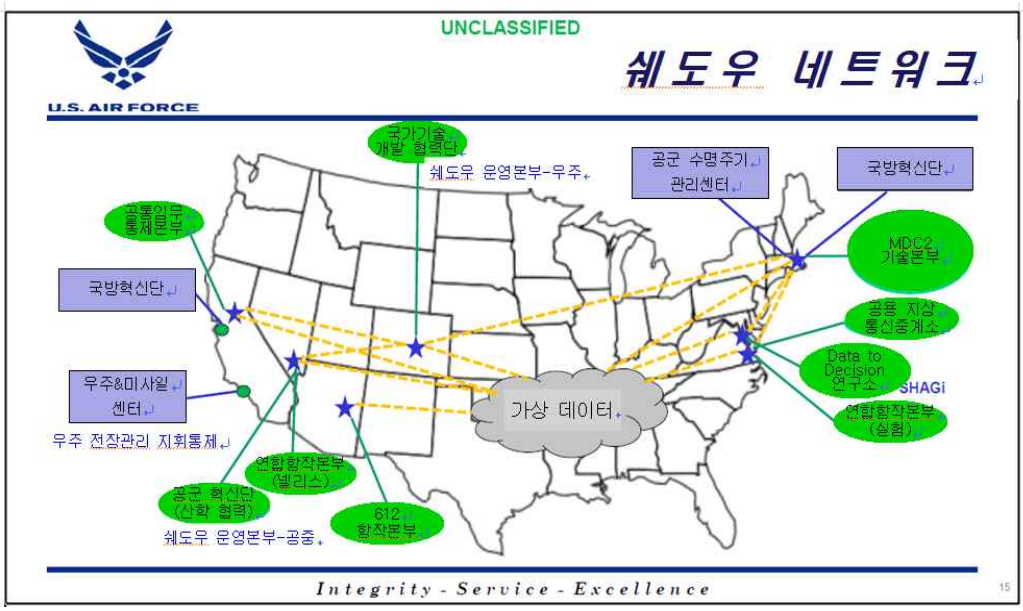
공군이 가장 적극적으로 추진한 분야는 미래전장에서 공통된 상황판단을 위한 기반체계 구축이다. 이는 각 군이 다영역에서 효과적으로 작전을 수행하기 위해서는 주어진 상황에 맞는 최적의 자산 활용을 결정하는 의사결정이 중요하며, 이를 위해서는 각 군의 정보를 통합하여 공통된 상황판단을 위한 기반체계 구축이 가장 중요하다는 판단에서 비롯한 것이다.

미 공군은 2017년 7월에 각 군과 외국군이 참가한 워게임을 통해 미래의 전쟁은 대량의 데이터를 작전에 유용한 정보를 만들고 이를 활용하여 복잡한 과업을 신속하게 수행하는 능력이 중요하며, 이를 위해 IT 기술이 적용된 새로운 모델구축이 필요하다는 것을 확인하였다(Air Force News 7 Aug 2017). 따라서 공군은 타군과 네트워크를 연결하기 위해 하드웨어와 소프트웨어를 통합하는 새로운 지휘통제 체계인 첨단전장관리체계(ABMS, Advanced Battle Management System, 이하 ABMS) 개발을 추진하고 있다. ABMS는 지휘관에게 필요한 방대한 양의 데이터를 통합, 융합, 보호하는 중추적 역할을 하는 특수한 소프트웨어인 동시에 데이터를 전 세계적 전장에 분배하는데 필요한 하드웨어로, ABMS 개발 목표는 인공지능 활용과 클라우드 기반의 데이터 전송체계를 구축하는 것이다. 또한, ABMS 구축사업은 모든 군의 체계를 연결하는 체계 아키텍처와 소프트웨어를 설계하는 것으로 타 군 뿐만 아니라 미국의 동맹국과 파트너를 위한 클라우드 기반의 통일된 자료저장소를 개발하는 것이다(Breaking Defense 10 Dec 2019).

www.kci.go.kr

공군은 2019년 12월 공군과 해군의 F-22, F-35 항공기와 구축함, 육군 방공레이더와 HIMARS(High Mobility Artillery Rocket System) 체계가 참여하여 정보 교환 능력을 실험하는 것을 시작으로 2021년 2월까지 합동군 및 유럽 동맹국이 순차적으로 참여하는 실험을 실시하였다(Hoehn 2021a).

또한, 개발-운용(Dev-Ops) 환경 하에서 공군의 ABMS를 육군의 'Project Convergence', 해군의 'Project Overmatch' 프로그램과 연계하여 각 군이 공동으로 사용할 수 있는 지휘결심 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하는 실험을 위해 '쉐도우 네트워크'를 구축하였다. '쉐도우 네트워크'는 네바다 주 넬리스 공군기지에 위치한 쉐도우 작전센터를 중심으로 실험을 실시하고 있으며, 쉐도우 작전센터에서는 데이터 수집단계에서 인공지능과 머신러닝을 적용하고 있다.



<그림 2> 쉐도우 네트워크 연결 개념(Chance Saltzman(2018), p. 15.)

두 번째 노력은 다영역지휘통제 전문가 양성이다. 공군은 다영역지휘통제를 위해 항공작전본부에서 근무하는 인원의 전문성을 확보하기 위한 전문가 양성을 위해 '13 Oscar'라는 별도의 전문특기와 교육과정을 신설하였으며, 2019년 10월에 27명의 전문인력이 최초로 양성되었다(505th CCW News 18 Oct 2019). 다영역지휘통제 전문가 양성의 목표는 다영역에서 작전을 수행하는 부대를 통제하는 능력뿐만 아니라 합동군

www.kci.go.kr

차원에서 다영역 작전을 계획하고 조율할 수 있는 능력을 갖춘 전문가를 양성하는 것으로 공군은 공군 내의 전문인력 양성이 완료된 이후에는 각 군의 다영역지휘통제 인원을 대상으로 교육을 확대할 계획을 가지고 있다. 이는 미 공군이 구상하는 다영역 지휘통제의 기능이 각 군의 탐지자산과 타격자산을 연결하는 것으로 합동전력 운용을 위해서는 합동군 차원에서 각 군의 무기체계 성능과 운용방식에 정통해야 하기 때문에 공군뿐만 아니라 각 군이 다영역지휘통제 능력을 갖춰야만 최대의 효과를 발휘할 수 있다고 판단한 것이다.

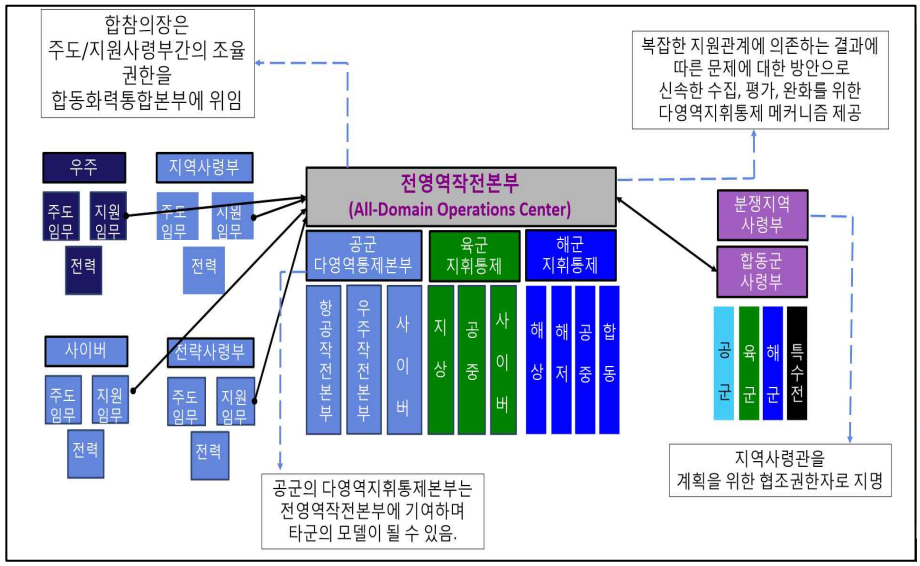
다영역지휘통제 발전을 위한 세 번째 노력은 지휘통제 절차와 작전개념 발전이다. 미 공군은 2018년 11월 초에 DS-18로 명명된 워게임을 실시하였다. 이 워게임은 다영역 작전센터(MDOC, Multi Domain Operations Center)개념을 적용하여 現 지휘통제체계 적용 팀, 現 지휘통제체계 조정 팀, 인공지능 등 첨단기술을 적용한 새로운 지휘통제체계 적용 팀 등 세 개의 팀으로 나누어 다영역 지휘통제체계의 문제점을 식별하는 것을 목적으로 하였으며, 다영역지휘통제 기능, 역할, 책임, 임무가 구체적으로 개발되어야 한다는 것을 확인하였다.

또한, 강대국 간의 경쟁에서 해당 전구를 담당하는 지역사령부가 분쟁에 대응하기 위해 전 영역과 노력을 통합하기 위해서는 타 지역사령부와의 지원-피지원 관계가 중요하며, 범세계적 캠페인에서 지원관계를 포함한 협조권한을 누가 행사할지에 대한 문제를 해결해야 한다는 것을 확인하였다(LeMay Center 2019, 3-56).

미 공군은 워게임을 통해 복잡한 지원관계로 인해 발생하는 문제를 해결하는 방안으로 신속한 정보의 수집과 지원, 피지원사령부의 요구사항을 조정하여 합동화력을 통합하고 분쟁이 발생한 지역의 합동군사령관을 지원하기 위해 합참의장으로부터 권한을 부여받은 전영역작전본부(ADOC, All Domain Operations Center)를 신설하는 방안을 <그림 3> 과 같이 제시하였다.

이를 통해 합동군 지휘통제체계인 전영역작전본부에서 각 군의 지휘통제체계를 통합하고, 공군의 다영역통제본부와 유사한 지휘통제체계를 타 구성군에 적용한다면 다영역 작전을 보다 역동적이고 연속적으로 실시할 수 있을 것으로 평가하고 있다(LeMay Center 2019, 77-81).

www.kci.go.kr



<그림 3> 전영역지휘통제 조직도 개념(LeMay Center(2019), p. 81.)

나. 미 공군 다영역지휘통제 분석

미래 분쟁의 핵심은 각 군의 탐지장비를 통합함으로써 다영역에서 작전하는 각 군의 정보 흐름을 빠르게 유지하여 작전속도를 빠르게 유지할 수 있는 능력과 다영역작전 수행을 위한 효율적 지휘통제 구조이다. 미 공군 주도의 다영역지휘통제 체계 개발은 각 군의 탐지자산을 통합하여 각 군이 정보를 공유하는 네트워크 구축이다. 골드핀 전 공군참모총장은 2020년 Air Warfare Symposium에서 “미 국방부의 지휘부와 각 군 참모총장은 데이터가 미래 전투의 핵심이며, 상대방보다 더 빠르게 데이터를 수집 및 처리, 공유하는 군이 커다란 우위를 점유할 것이라는 공통된 결론을 내렸다.”고 언급하였다(Goldfein & Raymond 2020).

미 공군은 이러한 인식을 바탕으로 합동군의 다영역 작전은 정보 흐름의 연속성이 유지되어야 하며, 미래의 분쟁은 정보우위에 의해 결정될 것이므로 정보 우위를 바탕으로 빠른 의사결정을 통해 적을 동시적, 복합적 딜레마에 빠뜨릴 수 있어야 한다고 보고 전력의 효과적인 통합과 노력의 중복을 방지하기 위해서는 합동전력에 대한 새로운 지휘통제 절차개발이 우선되어야 한다고 인식하고 있는 것이다.

미국에게 위협국으로 부상하고 있는 국가 중 하나인 중국 또한 강대국 간의 전쟁을 ‘체계와의 전쟁’으로 규정하고 ‘정보화조건하 국지전’ 전략을 통해 정보영역의 중요성에 대해 강조하고 있으며, 분쟁의 초기단계에서 상대방의 체계를 무력화함으로써 정

www.kci.go.kr

보의 흐름과 지휘통제를 방해하고 분쟁의 주도권을 확보하는 것을 목표로 무기체계를 발전시키고 있다(Burke, Gunness, Cooper, & Cozad. 2020, 8-12).

따라서, 미래 강대국 간의 분쟁에서 미 합동군의 신속한 정보공유와 효율적 지휘통제를 통해 분쟁 초기 주도권을 확보하는 것은 미 합동군이 작전을 수행하기 위해 해결해야 할 가장 중요한 요소인 것이다.

Ⅳ. 미래 합동 전투개념과 합동전영역지휘통제

1. 합동전투개념(JWC) : JADO(Joint All Domain Operations)

2019년 가을 에스퍼 전 국방장관이 다영역작전과 다영역지휘통제를 통합하여 합동전영역작전(JADO, Joint All-Domain Operations)이라는 새로운 이름으로 2020년 12월까지 합동전투개념으로 발전시키도록 지시한 이후, 오스틴 현 국방부장관은 2021년 3월 새로운 합동전투개념(Joint Warfighting Concept)[4]으로 지상, 해상, 공중, 우주, 사이버 영역을 교차하는 방대한 양의 정보를 분석하여 활용하는 차세대 정보기반 작전인 '합동전영역작전(JADO)'을 공식 승인하였으며, 이를 지원하기 위한 4개 기능개념인 합동화력(Joint fires), 합동전영역지휘통제(Joint All Domain Command and Control), 군수지원(Contested logistics), 정보우위(Information Advantage)를 주도 군을 선정하여 발전시키도록 지시하였다(Breaking Defense 16 Jun 2021).

이에 따라 합동화력은 해군이, 합동전영역지휘통제는 공군이, 군수지원은 육군이, 정보 우위 개념은 합참이 주도군이 되어 발전시키고 있으며, 공군이 주도하고 있는 합동지휘통제가 국방부, 합참, 각 군의 협조 하에 최우선 과제로 추진되고 있다.

합동전영역작전 개념 작성은 현재 진행 중이며 개념발전을 위해 3개의 주요 워게임과 1개의 全 세계적 통합연습을 계획했으나, 코로나로 인해 워게임이 제한되어 새로운 합동전투개념 발전을 위한 지침 발간이 지연되고 있다(Breaking Defense 22 Jan 2021).

합동전영역작전의 세부적인 내용은 밝혀지지 않고 있으며 개념이 완성되더라도 비밀로 분류하여 일부 동맹국을 제외하고는 구체적인 내용을 공개하지 않을 예정이다. 그러나 워게임과 관련된 하이튼(Hyten) 미 합참차장의 언급에서 합동전영역작전의 핵심 개념이 '확장된 기동(Expanded Maneuver)'과 '신속한 정보(Information) 공유와 유

4) 미 합참은 인도-태평양지역과 유럽지역을 구분하여 JWC 1.0, JWC 2.0을 각각 발전시키고 있다.

www.kci.go.kr

통'이라는 것을 확인할 수 있다.

하이튼(Hyten) 미 합참차장은 최근 실시된 워게임에서 정보를 수집하고 병력을 재배치하여 전투를 수행하는 기존전략을 일부 개선하여 실시하였으나, 20년간 미국의 전쟁수행방식을 연구한 중국과 러시아를 모사한 대항군은 미군의 작전계획을 정확히 간파하고 대응하였다고 언급하며 정보(Information)의 중요성을 강조하였다. 또한, 워게임에 새롭게 적용된 개념인 '확장된 기동'은 적이 기동할 수 있는 모든 영역에서 적이 기동하기 전에 그 공간을 선점할 수 있는 방법을 찾는 것으로 '확장된 기동'의 요지는 효과 창출을 위해 공격 작전시 신속히 역량을 통합하고 방어시에는 적의 공격에 신속하게 대응하기 위해 분산하는 방법을 파악하는 것으로 이를 위해서는 신속한 정보의 유통과 공유가 전제되어야 한다고 언급하였다(Breaking Defense 21 Jul 2021).

하이튼 합참차장이 '신속한 정보의 유통과 공유 전제'를 언급한 것은 합동전영역작전 수행을 위해서는 정보유통을 보장하는 합동전영역지휘통제 개념 수립이 우선되어야 한다는 것과 맥락을 같이 하고 있다.

2. 합동전영역지휘통제(JADC2)

합동전영역지휘통제는 기존 공군이 발전시킨 다영역지휘통제 개념을 보완하는 개념으로 공군이 발전시켜 온 다영역지휘통제 개념은 각 군의 탐지자산과 화력을 통합함과 아울러 각 군의 정보까지도 통합하여 운영하는 개념이다. 공군이 합동전영역지휘통제 개념발전을 위한 주도군으로 선정됨에 따라 기존의 다영역지휘통제 개념의 연장선에서 각 군의 노력을 통합한 지휘통제체계를 발전시킬 수 있는 추진력을 얻게 되었다. 또한, 각 군은 합동전영역지휘통제 개념 틀 안에서 기존 다영역지휘통제 발전을 위해 추진 중이던 육군의 Project Convergence, 공군의 ABMS 프로그램, 해군의 Project Overmatch의 연동을 추진하고 있다(Defense Daily 26 Jun 2021).

미 육군의 'Project Convergence'는 국방부의 계획인 모든 군의 탐지자산을 하나의 네트워크로 연결하는 계획인 '합동전영역지휘통제'에 육군의 계획을 접목하기 위한 실험으로 이를 위해 2020년 9월 미 공군과 육군은 작전개념 개발 등 연합/합동전영역지휘통제(Combined JADC2) 개발을 위해 2년간 협력할 것을 합의하였다. 합의 명칭에 '연합(Combined)'이라는 용어를 추가한 것은 동맹국 및 파트너 국가들이 참여하는 것을 고려한 것이며(Feickert 2020, 1-2), 공군과 육군은 2022년에는 지휘통제 교리, 조직, 개념과 기술면에서 중국과 러시아보다 더 빠른 전투결심체계를 만들어 낼 것으로 기대하고 있다(Air Force Magazine 19 Oct 2020).

www.kci.go.kr

육군은 공군 주도로 실시된 2회의 실험에 참여하여 육군과 타군의 네트워크망에 차이가 있으며, 공통작전상황도(COP, Common operations Picture) 활용 준비가 되지 않았다는 것을 확인하였다. 또한, 합동전영역지휘통제 개념을 지원하기 위한 조직으로 육군 다영역작전 TF 내에 지휘관의 결심 지원을 위한 야전의 탐지장비의 데이터를 수집하고 분석을 임무로 하는 '다영역작전본부'를 신설하여 타군과 네트워크로 연결된 육군 자체의 지휘통제 능력 확보를 추진하고 있다(Fedscoop 26 Mar 2021).

미 해군은 2020년 10월부터 해군의 함정과 육군, 공군의 자산을 연결하기 위한 프로그램인 'Project Overmatch'를 추진하고 있다(Hohen 2021b, 13). 이 계획의 주요 목적은 대양에서 작전하는 해군이 모든 영역에서 동시 통합적으로 치명적/비치명적 효과 발휘가 가능하도록 하는 것이다. 또한, 무인함정과 무인항공기 체계를 해군 작전체계에 통합하여 활용하는 계획을 포함하고 있다. 해군은 그동안 육군이 추진하고 있던 다영역작전에 부정적인 시각을 가지고 있었음에도 합동전영역지휘통제의 필요성은 인정하여 2019년에 해군의 지휘통제 네트워크를 공군의 ABMS에 연결하는 것에 합의하였다(Breaking Defense 12 Nov 2019).

공군의 합동전영역지휘통제체계 구축 실험은 앞서 언급한 차세대 지휘통제 체계인 ABMS 구축실험과 병행하여 실시하고 있으며, 이러한 각 군의 지휘통제 체계 통합 노력은 미 국방부가 2021년 5월 합동전영역지휘통제를 전략으로 승인하면서 가속되었다(Kirby 2021). 미 합참 지휘통신/사이버부장(J6) 크롤(Crall) 장군은 합동전영역지휘통제 전략은 동급의 경쟁국과의 경쟁에서 정보 우위를 유지하기 위한 것이며 '합동전영역작전'은 전 영역에 걸친 수많은 컴퓨터 분석을 사용하는 차세대, 정보기반의 새로운 미국의 전투수행방식으로 합동전영역지휘통제는 단순히 탐지자산과 공격자산을 네트워크로 연결하는 것을 넘어 군의 의사결정을 위한 새로운 접근방식이라고 언급하며 합동전영역지휘통제의 중요성을 강조하였다(Breaking Defense 4 Jan 2021).

미 국방부가 합동전영역지휘통제 전략을 발표한 후 각 군의 노력을 상호 호환이 가능한 하나의 체계로 연결하고 각 군의 요구사항을 조율하기 위한 '합동전영역지휘통제 교차기능팀(JADC2 Cross Functional Team)'을 국방부 내에 신설한 것은 합동전영역지휘통제를 위한 체계 구축이 합동전영역작전 수행을 위해 선결되어져야하는 조건으로 인식하고 체계 구축을 가속하겠다는 것이다(Signal 28 Oct 2021).

국방부의 이러한 의도는 합동전영역지휘통제 개념발전을 위해 공군이 체계 구축, 교리 발전을 주도하는 가운데 국방부가 체계구축에 적극적으로 참여하여 구축 속도를 가속하고 과거에 각 군이 단독으로 결정하고 개발함으로써 발생했던 각 군의 상호 운용성 문제를 국방부 차원에서 사전에 해결하기 위한 노력으로 볼 수 있다.

www.kci.go.kr

3. 합동전영역지휘통제 교리 발전

2018년에 미 육군은 '미 육군 다영역작전 2028'을 발간하였다. 당시 밀리 육군참모총장은 "미군의 전쟁수행방식은 반드시 진화하고, 변화된 작전환경에 적용해야 한다. '미 육군 다영역작전 2028'은 교리적 진화의 첫 번째 단계이며, 이는 합동군의 일원으로서 미 육군이 어떻게 군사적으로 적과 경쟁하고, 돌파하며, 와해시키고 이를 통해서 획득된 이점을 어떻게 활용할 것인지를 묘사한다."고 명시함으로써 다영역작전이 미래 육군의 전투개념이라는 것을 명확히 하였다(US DoA 2018, i). 따라서 한국에서 미국의 미래 합동전투개념으로 연구된 '미 육군 다영역작전 2028'은 합동군 차원의 합동전투개념이라 보기 어려우며, 미 공군이 2020년에 발간한 공군교리 초고 1-20 '합동전영역작전에서의 미 공군의 역할'이 합동전영역작전과 관련한 최초의 교리작성 시도로 볼 수 있다.

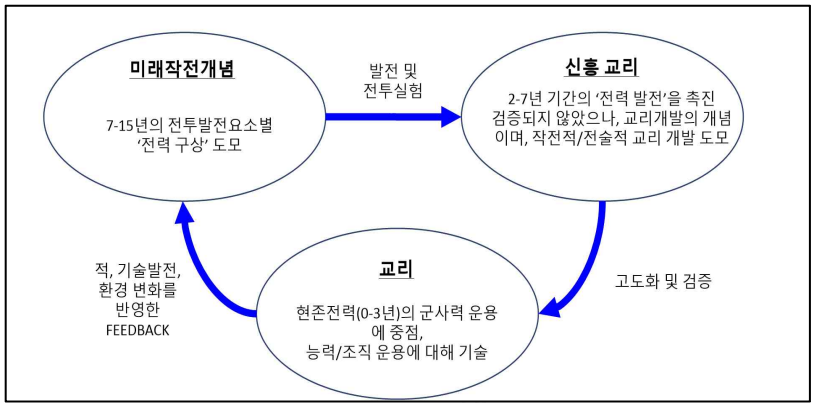
이 교리 초고에서 합동 전영역지휘통제는 개념적으로 단일 구성군의 지휘통제와 유사하며, 전 영역의 지휘통제 프레임워크, 연결성, 기반체계를 제공한다고 하였다. 또한, 합동전영역작전에서의 핵심과제는 방대한 양의 자료를 적용 가능한 정보로 변환하고 해당 정보를 기반으로 지휘관이 관찰, 방향설정, 결심, 행동하게 함으로써 작전을 주도하는 것으로 OODA Loop[5]를 기준으로 공군의 역할에 대해 명시하였다.

이 교리 초고는 검증과 보완을 거친 후 같은 해 10월 '공군교리 3-99, 합동전영역작전에서의 공군의 역할'로 공식 발간되었다.

이 교리의 성격은 신흥교리(Emerging Doctrine)로 향후 2~7년 기간의 '군사력 개발'을 추진하는 것으로 아직 증명되지는 않았으나 교리개발을 위한 개념이며 작전 및 전술교리 개발을 위한 것이다(US DoAF 2020b, Appendix-1). 미 공군교리 'A Doctrine Primer'에서는 "교리를 과거의 교훈을 통한 현재 작전의 기준이나, 미래 사고의 로드맵을 제공해야 하며 이를 위해서는 비전, 작전개념, 신흥교리, 교리의 차이를 이해해야 한다."고 명시하고 있다(US DoAF 2020a, 9).

5) OODA Loop : 미 공군대령 존 보이드에 의해 개발된 의사결정 시스템으로 관찰(Observe)-통합(Orient)-결심(Decide)-행동(Act)의 순환되는 과정이다.

www.kci.go.kr



<그림 4> 개념-교리 순환과정(US DoAF(2020b), Appendix E.)

따라서, 공군교리 3-99는 단기적으로 새롭게 등장한 교리로 지속적으로 검증되고 보완될 것이라는 점에 초점을 두고 작성되었다는 것을 강조하였다. 또한, 이 교리에서 '합동전영역작전'은 공중/지상/해양/사이버/우주 영역과 전자기 스펙트럼(EMS)으로 구성된 영역에서 임무완수와 우위 확보를 위해 다양한 영역의 계획과 동기화된 작전을 통합하는 합동군의 활동이며, '전영역지휘통제'는 분쟁 및 경쟁상황에서 의사결정을 신속하게 행동으로 전환하고, 전 영역 및 임무 파트너의 능력을 활용하여 작전적/정보적 우위를 달성하기 위한 지휘결심으로 정의하였다(US DoAF 2020b, 5).

또한, 정보작전(Information Warfare)과 탐지자산을 통합한 정보(Intelligence) 수집, 합동화력의 통합, 기동, 방호, 지속과 관련한 계획 및 실행에 관한 지침을 기술함으로써 합동전영역작전의 큰 틀을 수립하였다. 또한, 작전환경을 물리영역, 정보영역, 인간영역으로 구분하여 각 영역이 전투에서 각 영역 간의 상호작용이 중요하다고 언급하였다.

미 공군은 국가방위전략에서 언급한 경쟁의 범주에서 합동전영역작전을 위한 전력을 합동군 사령관에게 제공하는 것을 목적으로 하고 해당 전력은 주로 공중/우주/사이버공간/전자기스펙트럼 영역에서 운영한다고 명시하고 있다.

미 합동교리 노트 1-19 '경쟁의 범주'에서는 협력/경쟁(무력충돌 수준 이하)/무력충돌로 구분하고 항구적인 경쟁의 상태를 묘사하며, 정책 목표에 의한 미국과 전략적 행위자(국가/비국가)간의 관계를 설명하고 있다(US JCS 2019, v-vii). 경쟁의 범주는 미 정부가 국력을 운용하는 환경으로 핵심은 상호 이해에 따른 이익관계인 협력, 양립할 수 없는 이해관계이지만 무력충돌로의 상황 고조를 바라지 않는 경쟁, 이익 충

www.kci.go.kr

족을 위해 전투가 주 수단이 되는 무력충돌 상황이다(US DoAF 2020b, 3-4).

<표 2> 경쟁의 연속체에서 합동전영역작전(US DoAF(2020b), p.4.)

연속체 범위 (단계)	합동전영역작전, 활동, 투자
협력	1. 파트너 국가와의 물리적, 비물리적 상호운용성 증진 2. 범세계적 도달과 신속한 전력투사가 가능하도록 공중 및 사이버 영역 접근 확보 및 유지 3. 위기대응을 위한 상호지원 협약 체결
경쟁	1. 전영역 접근방법을 적용한 신속억제방안 2. 악의적 행위(영향) 폭로 및 대응 3. 국제공역에 대한 접근 및 기동의 자유 유지
분쟁	1. 정보우위 획득 2. 범세계적 전투력 투사 3. 전구 접근을 획득하고 유지하기 위해 전 영역 활동 동기화 4. 결정적 지점에서 적 전력 압도 5. 차후작전을 수행할 전투력 유지

Ⅴ. 미군의 미래 합동전투수행개념의 한국군에 대한 함의

1. 미래 합동작전수행개념 발전

미래 작전개념을 수립하는 것은 향후 변화될 안보환경, 기술발전 등의 제 요소를 종합적으로 예측하여 이에 대응하기 위한 군사력 운용 개념을 제시하는 것이다. 특히 안보환경 변화에 대한 예상과 평가는 미래 군사전략과 작전개념을 수립하는데 매우 중요한 요소이다.

미국의 합동전영역작전은 미국이 중국과 러시아라는 동급의 강대국들이 군사능력을 발전시켜 미국의 군사력을 위협하는 상황에 도달함에 따라 지속적으로 군사적 우위를 유지하기 위한 '정보(Information)의 우위와 신속한 의사결정을 통한 적보다 빠른 기동'에 중점을 두고 있다. 즉, 군사기술의 발달로 경쟁국의 화력, 기동 등 물리적인 군사 능력이 미군과 유사한 능력으로 발전되더라도 정보(Information)의 우위를 바탕으로 한 신속한 의사결정을 통해 상대국보다 빠르게 물리적/비물리적 군사 능력을 적시적소에 사용함으로써 분쟁에서 승리하겠다는 것이다.

한반도내에서 북한의 위협에 대응하는 한국의 안보환경과 전 세계적, 특히 반접근/

www.kci.go.kr

지역거부 전략으로 무장한 중국, 러시아 등 동급의 진보된 군사력을 보유한 위협에 대응하는 미국의 안보환경과는 차이가 있다. 또한, 미국의 군사능력과 한국의 군사능력에도 차이가 있기 때문에 미국의 미래 전투개념을 동일하게 적용할 수는 없다. 그러나 불확실한 미래 위협 변화와 한국의 첨단기술 발전 추세, 특히 미군과의 연합작전을 기반으로 하는 한국군의 작전개념을 고려할 때 미군의 미래 합동전투개념에 대한 연구와 이를 한반도 전구에 적용할 수 있는 한국 특색의 미래 작전개념 작성은 매우 중요하다.

지효근(2019, 179-180)은 한국전쟁 이후 한국군은 모든 군사대비태세를 북한에 맞춰왔으며, 70년간 군사력을 확충한 결과 재래식 군사력은 북한을 압도하는 수준에 도달했으나, 중국, 러시아, 일본 등 주변국들에 대한 대비는 부족한 것이 사실이며 증가하는 주변국의 잠재적 위협에 대비하여 주변국을 감시하고 대응방안을 강구하는 노력이 필요하다고 하였다. 따라서 미국의 사례에서 보듯이 미래 합동작전 개념개발 과정에 군과 각 전문 연구기관이 참여하여 북한을 포함한 잠재적 미래 위협 양상을 분석하여 작전개념을 설정한 후 워게임 등 다양한 전투실험으로 검증 과정을 거쳐 문제점을 보완한 후에 작전개념을 완성해야 한다.

또한, 미래 작전개념 수립 시 각 군의 자군 중심적 사고를 배제하고 합동성 차원의 균형된 시각을 유지하기 위한 합참의 노력이 필요하다. 미래 작전개념은 각 군의 전투발전 소요로 연결되기 때문에 각 군은 자군 중심적인 사고에 고착될 가능성이 있다.

따라서, 중복투자 방지 등 제한된 국방예산을 효율적으로 사용하기 위해서는 각 군의 요구사항을 종합하여 조율하기 위한 국방부/합참 차원의 균형된 시각은 매우 중요하다. 미국의 합동전투개념 발전과정에서 육군과 공군이 자군 중심적인 사고로 각기 발전시킨 다영역작전과 다영역지휘통제가 최종적으로 합참 주도의 합동전영역작전으로 통합되는 과정은 한국군에게 큰 교훈이 된다. 두 군의 합동전투개념은 교차영역시너지 효과 창출의 공통된 목표를 가지고 있었으나, 미 육군은 지상 영역을 넘어 공중, 우주, 사이버 영역 등에서 작전 수행능력을 구비하여 확장된 전장에서 효과를 추구하였으며, 공군은 전자전, 對 위성탄도탄(ASAT), 진보된 대공 능력, 사이버 능력 등 적의 반접근/지역거부 능력으로 인해 공군의 기본 작전개념인 중앙집권적 통제/분권적 임무수행이 제한되는 상황을 극복하기 위한 빠른 지휘결심체계 구축을 추구하였으나 국방부/합참의 거시적이고 균형적인 시각에서 통합하고 계획발전 우선순위가 조율된 것이다.

www.kci.go.kr

2. 한미 연합 작전체계 발전의 도전과 기회 요소 판단

미국은 공군이 주도한 '다영역지휘통제'를 실험하는 단계에서부터 우방국과의 연합작전을 염두에 두고 영국, 호주 등 우방국들을 참여시켜 왔으며, 합동전영역지휘통제체계 발전을 위한 공군과 육군의 합의서에서 공식적으로 연합이라는 용어를 사용하면서 미국의 합동전영역작전에 동맹국들의 참여를 요구하고 있다. 또한, 미 국방부는 합동전영역지휘체계 구축 시 동맹국과의 연합지휘통제체계에도 일부 변화가 있을 것이라고 언급하였다(Kirby 2021). 이러한 언급은 한미 동맹의 연합작전체계에도 변화가 있을 것임을 인식할 수 있으며 한국군에게는 도전과 기회 요소가 될 수 있다.

먼저 도전요소로 미국이 중국에 대응하기 위해 태평양지역을 대상으로 발전시키고 있는 JWC 1.0에 한국군의 능력도 추가시키기 위한 전략적 의도가 담겨있다고 예측할 수 있어 미중 간의 무력 충돌 발생 시 한국의 개입을 요구할 수 있다. 합동전영역지휘통제체계의 핵심 개념이 정보의 공유를 통해 적보다 빠르게 전력을 운용하여 적의 결심체계를 마비시키기 위한 것으로 정밀성, 파괴력에 중심을 둔 물리적인 군사력의 발전이 아닌 운용방법에 중점을 두고 있다. 따라서 한반도에 합동전영역지휘통제체계가 구축된다면 현재 한반도내의 군사력을 보다 효율적으로 운용할 수 있기 때문에 미중간의 분쟁에서 한미 국가통수기구간의 전략적 합의를 전제로 한국군의 F-35A, 고고도 무인정찰기, AEGIS함 등 첨단무기체계가 약간의 작전개념 변경만으로도 미군의 작전을 지원하기 위해 운용될 수 있다.

이와 반대로 기회요소는 미국이 발전시키고 있는 합동전영역지휘통제체계를 한미연합지휘체계에 적용한다면 개념적, 기술적으로 완성된 미군의 능력을 자연스럽게 한국군의 능력으로 전환할 수 있으며, 이를 통해 한국군이 미래 잠재적 위협과의 분쟁을 대비하는 미래 군사작전 개념 및 기술을 발전시키기 위한 가이드라인을 제공받는 기회가 될 것이다. 미군은 합동전영역지휘통제를 발전시키면서 쉐도우 네트워크 구축과 각 군의 주요자산인 F-22, F-35, 육군 방공레이더와 HIMARS 체계가 참여한 정보교환 능력 실험에서 네트워크의 차이로 인해 전통적인 음성통화 방식에 의존하여 정보를 교환해야하는 문제점을 식별하고 보완하였다. 이는 한국군이 각 군별로 도입하여 운용중인 첨단무기체계가 미군이 운용중인 장비와 동일하기 때문에 미군이 합동전영역지휘통제를 발전시키면서 얻은 실험 결과를 근거로 한국군이 각 군의 능력을 통합하고 상호운용성 검증을 위해 소요되는 시간을 단축할 수 있을 것이다.

따라서 미국이 합동전영역지휘통제체계를 한미 연합지휘체계에 적용할 것을 요구 시 앞에서 언급한 도전과 기회요소를 국방부와 합참 차원에서 면밀히 검토하여 결정

www.kci.go.kr

하여야 하며, 한국군이 구축하지 못한 첨단체계의 도입이라는 기대를 가지고 무조건적으로 적용하기보다는 전작권 이후의 한국군 주도능력과 한국군의 미래 전략, 작전개념에 부합하는지를 종합적이고 세부적으로 판단해야 할 것이다.

3. 연합/합동전영역지휘통제 체계 구축

미 공군은 '공군 미래 작전전개념서'를 통해 작전적 수준에서 현재 전 세계적 지역사령부에 위치하고 있는 항공작전본부(AOC)를 다영역작전본부로 발전시키는 것을 구상하였다. 또한, 합동전영역지휘통제 체계 구축과정에서도 공군의 다영역통제본부를 모델로 각 군의 다영역통제본부를 구축하여 합동군 전영역작전본부와 각 군의 다영역통제본부를 클라우드 등 첨단 기술을 적용하여 연결할 것을 제안하였다. 따라서, 미 공군의 항공작전본부가 다영역통제본부로 발전되는 과정을 추적한다면 한국군의 미래 전영역지휘통제체계의 모습을 예측할 수 있을 것이다.

미 공군이 AOC를 다영역통제본부로 발전시키려는 시도는 현재의 AOC가 작전적 수준에서 합동군 사령관의 작전목표에 부합하는 정보를 종합하고 표적 개발 및 합동화력을 중앙집권적으로 계획 및 통제하고 있기 때문에 기존에 구축되어있는 체계에 첨단기술을 적용함으로써 가장 빠르게 미래 지휘통제체계를 구축할 수 있기 때문이다.

한반도 전구의 한국항공우주작전본부(Korea Air and Space Operations Center, KAOC)는 미군이 전 세계에 구축한 지역 AOC 중의 하나로 미 7 공군 예하 607 AOC와 한국 공군작전사령부가 연합으로 구성된 조직이다. 미군이 전 세계 지역 AOC를 합동전영역통제본부로 전환 시 KAOC도 이에 해당하므로 KAOC의 기반체계 및 임무절차 변경을 예상할 수 있어 이에 대한 한국군의 대비가 필요하다. 현재 한미 공군은 노후화된 KAOC의 신축을 계획하고 있어 설계단계부터 합동전영역지휘통제가 가능한 구조와 기반체계를 갖추도록 협조한다면 예산 문제 등 추가적인 노력을 절감하면서도 자연스럽게 미래 지휘통제체계를 구축할 수 있을 것이다.

이를 위해서는 한국군이 미군의 미래 합동전영역지휘통제체계 구축과정을 면밀히 분석하여 한국군의 능력을 반영할 수 있는 요구사항을 식별하고 협조하여야 하며 이와 병행하여 미군이 추진하고 있는 지휘통제절차 개선, 전문인력 양성 교육 내용 등을 확보하여 한국군에 적용할 수 있도록 선제적인 연구가 필요하다.

www.kci.go.kr

Ⅵ. 결론

미국의 미래 합동전투개념은 중국, 러시아 등 동급의 강대국들이 지속적으로 군사능력과 작전개념을 발전시켜옴에 따라 미국이 상대적으로 앞서 있는 군사기술을 활용하여 동급의 강대국과의 군사능력 격차를 지속 유지하기 위한 목적이며, 이를 위해 군사기술 측면에서는 4차 산업혁명의 산물인 인공지능, 빅 데이터, 클라우드 등을 군사분야에 접목하고 작전개념 측면에서는 기존의 합동작전을 획기적으로 진화시킨 합동전영역작전을 발전시키고 있다.

미래의 합동작전은 어느 한 영역의 능력으로 다른 영역의 취약점을 보완하는 개념을 초월하여 전 영역에서 통합된 전력을 운용하는 개념이다. 따라서, 전 영역을 교차하여 시너지 효과를 달성하는 작전효과를 달성하기 위한 작전개념은 향후 전 세계적으로 미래 군사력 운용을 위한 합동작전의 새로운 패러다임이 될 것이다.

미국의 미래전투개념 발전과정에서 살펴보았듯이 전 영역을 통합하는 전투개념 수립을 위해 가장 중요한 것은 다양한 자산을 통해 수집된 정보를 신속하게 유통하여 상대방보다 빠른 결심과 행동으로 옮길 수 있는 지휘통제체계이다. 이를 위해 4차 산업혁명의 산물인 첨단기술인 인공지능, 빅 데이터, 클라우드 등을 적용하여 정보 유통과 지휘관의 신속한 의사결정을 위한 체계를 구축하는 것이다.

미군과의 연합작전을 기반으로 하고 있는 한국군에게 미군의 미래전투개념 변화는 한국군의 미래 작전개념에도 직접적으로 영향을 미치게 될 것이다. 특히 연합작전체계에서 지휘통제체제의 상호운용성 문제가 크게 대두될 것이며, 현재의 한국과 미국의 군사기술적 차이로 인해 미군 주도의 첨단 합동 전영역지휘통제체계가 구축되어질 것이 자명하다. 이는 전시작전통제권 전환 이후에 한국군의 주도적인 역할 수행을 제한하는 가장 큰 장애요인이 될 수 있다. 이러한 문제는 한미 간의 군사기술적 차이로 인해 단기간에 해결할 수 없기 때문에 미군의 합동전영역작전 수립과정을 지속적으로 추적하여 한국군이 개발하고 발전시킬 분야를 선제적으로 연구하고 발전시키는 노력이 필요하다. 이러한 노력은 한국군이 미군과의 연합작전에서 단기간에 주도 능력을 확보하지 못하더라고 한국군이 주도능력을 지속적으로 보완하기 위한 장기적인 계획 수립의 시작이 될 것이다.

www.kci.go.kr

< 참 고 문 헌 >

1. 공군. 2020.『Air Force Quantum 5.0』, 대전: 국군인쇄창.
2. 국방정보본부. 2020.『일본 방위백서 2019』, 대전: 국군인쇄창.
3. 김태형. 2020. “미국의 인도-태평양 전략과 미국의 군사전략.”『국방연구』 제 63권 제1호, 89-116.
4. 박휘락. 2015. “미국의 제3차 상쇄전략(The Third Offset Strategy)과 한국안보에 대한 함의.”『한국군사학논총』 제 4집 제 11권, 3-27.
5. 박휘락. 2020. “미 국방전략의 변화가 한국에 미치는 영향: 다(多)도메인 작전(MDO)을 중심으로.”『국제지역연구』 제 24권 제 4호, 137-160.
6. 육군. 2020.『육군비전 2050』, 대전: 국군인쇄창.
7. 지효근. 2019. “미국의 새로운 전투수행 개념 발전과 한국군에 대한 함의: 다영역작전(Multi-Domain Operation)을 중심으로.”『군사연구』 제 147집, 155-188.
8. Beinart, Mattew. 2021. *“JROC Has Published Requirement For Joint War fighting Concept's Strategic Directives, Hyten Says.”* Defense Daily (26 Jul). https://www.defensedaily.com/jroc-has-published-requirements-for-warfighting-concepts-strategic-directives-hyten-says/pentagon/ (검색일: 2021. 8. 23.).
9. Bott, Jonathan W.. 2017. *What's after Joint? Multi-Domain Operations as Next Evolution of Warfare*. Master's Thesis. Fort Leavenworth, KS: US Army Command and General Staff College.
10. Burke, Edmund J., Kristen Gunness, Cortez A. Cooper Ⅲ, and Mark Cozad. 2020. *People's Liberation Army Operational Concept.* Santa Monica, CA: RAND Corporation.
11. Caputo, Victor J.. 2017. *“505th CCW hosts multi-domain C2 Joint Exercise.”* Air Force News, 7 Aug. https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/1270776/505th-ccw-hosts-multi-domain-c2-joint-exercise/ (검색일 : 2020. 5. 20.).
12. Feickert, Andrew. 2020. *"The Army's Project Convergence"*, Congressional Research Service Paper, 8 Oct.
13. Fullingim, Dwight D. 2017. *Resilient Multi-Domain Command and Control: Enabling solutions for 2025 with Virtual Reality.* Research Paper. Maxwell AFB, AL: US Air War College.

www.kci.go.kr

14. Freedberg, Sydney J. Jr.. 2018. *"Service Debate Multi-Domain: 'battle' Or 'Operations'."* Breaking defense (10 Apr). https://breakingdefense.com/2018/04/beyond-multi-domain-battle-services-brainstorm-broader-concept/ (검색일: 2020. 5. 20.).

15. Goldfein, David. 2017. *"Enhancing Multi-domain Command and Control...Tying it All Together."* Mar. https://www.af.mil/Portals/1/documents/csaf/letter3/CSAF_Focus_Area_CoverPage.pdf (검색일 : 2021. 8. 1.).

16. Goldfein, David, and Jay Raymond. 2020. *"America's future battle network is key to multi-domain defense."* Defense News, 28 Feb. https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/02/27/americas-future-battle-network-is-key-to-multidomain-defense/ (검색일: 2021. 8. 1.).

17. Heath, Timothy R., Kristen Gunness, and Cortez A. Cooper Ⅲ. 2016. *The PLA and China's Rejuvenation; National Security and Military Strategies*, Deterrence Concepts, and Combat Capabilities. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

18. Hitchens, Theresa. 2019. *"Navy, Air Force Chiefs Agree To Work On All Domain C2."* Breaking Defense (12 Nov). https://breakingdefense.com/2019/11/exclusive-navy-air-force-chiefs-agree-to-work-on-all-domain-c2/ (검색일: 2021. 8. 20.).

19. Hitchens, Theresa. 2019. *"First Multi Domain C2 Exercise Planned: Cross Domain One."* Breaking Defense (10 Dec). https://breakingdefense.com/2019/12/first-multi-domain-c2-exercise-planned-cross-domain-one/ (검색일: 2020. 8. 20.).

20. Hitchens, Theresa. 2021. *"J6 Says JADC2 Is A Strategy; Service Posture Reviews Coming."* Breaking Defense (4 Jan). https://breakingdefense.com/2021/01/exclusive-j6-says-jadc2-is-a-strategy-service-posture-reviews-coming/ (검색일: 2021. 8. 14.).

21. Hitchens, Theresa. 2021. *"COVID Delays Joint Warfighting Concept: Hyten."* Breaking Defense (22 Jan). https://breakingdefense.com/2021/covid-delays-joint-warfighting-concept-hyten/ (검색일: 2021. 8. 17.).

22. Hitchens, Theresa. 2021. "*SecDef OKs Joint Warfighting Concept; Joint Requirements Due Soon.*" Breaking Defense (16 Jun). https://breakingdefense.com/2021/06/secdef-oks-joint-warfighting-construct-joint-requirements-due-soon/ (검색일: 2021. 8. 17.).

www.kci.go.kr

23. Hitchens, Theresa. 2021. "*The Joint Warfighting Concept Failed, Until It Focused On Space And Cyber.*" Breaking Defense (21 Jul). http://breakingdefense.com/2021/07/the-joint-warfighting-concept-failed-until-it-focused-on-space-and-cyber (검색일: 2021. 8. 23.).

24. Hoehn, John R. 2021a. *"Advanced Battle Management System(ABMS).*" Congressional Research Service Paper, 29 Jun.

25. Hoehn, John R. 2021b. "*Joint All-Domain Command and Control: Back ground and Issue for Congress.*" Congressional Research Service P aper, 24 May.

26. Hutchens, Michale E., William D. Dries, Jason C. Perdew, Vincent D. B ryant, and Kerry E. Moores. 2017. "*Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons: A New Joint Operational Concept.*" Joint Force Quarterly (JFQ), Vol. 84 (Jan), 134-139.

27. Jackson, Barnett. 2021. "*Army building new All-Domain Operatios Cent ers.*" Fedscoop (26 Mar). https://www.fedscoop.com/army-building-out-all-domain-operations-centers/ (검색일: 2021. 8. 20.)

28. Kirby, John F.. 2021. "*Pentagon Press Briefing transcripts.*" 4 Jun. htt ps:www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2647056/pentagon-press-secretary-John-f-kirby-holds-a-press-briefing/ (검색일 : 2021. 8. 14.).

29. LeMay Center. 2019. *Doolittle Series 18: Multi-Domain Operations.* Ma xwell AFB, AL: Air University Press.

30. Matinage, Robert. 2014. *Toward a New Offset Strategy: Exploiting U.S. long-term advantage to restore U.S. global power projection capabil ity.* Washington, DC: CSBA.

31. McCoy, Kelly. 2017. "*The Road to Multi-Domain Battle: An Origin Story.*" 27 Oct. https://mwi.usma.edu/road-multi-domain-battle-origin-story/ (검색일 : 2020. 5. 20.).

32. Nettis, Kimber. 2020. "*Multi-Domain Operations: Bridging the Gaps for Dominance.*"Air Force News (16 Mar). https://www.16af.af.mil/News/Article/2112873/multi-domain-operations-bridging-the-gaps-for-dominance/ (검색일: 2020. 6. 30.).

33. Perkins, David, and James Homes. 2018. "*Multi-domain Battle: Converg ing Concepts toward a Joint Solution.*" Joint Force Quartely (JFQ),

www.kci.go.kr

Vol. 88 (January), 54-57.

34. Rachel, S. Cohen. 2020. "*USAF, Army Move Forward Under New Command and Control Agreement.*" Air Force Magazine (19 Oct). https://www.airforcemag.com/usaf-army-move-forward-under-new-command-and-control-aggrement/. (검색일: 2021. 8. 20.).
35. Saltzman, Chance. 2018. "*MDC2 Overview.*" (Power-Point presentation, 2018 USAF C2 Summit), Jun. https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/Special-Presentation-Gen%20Chance-Saltzman%20MDC2%20Overview%20for%20MITRE-June-2018.pdf (검색일: 2021. 1.21.).
36. Seffers, George. 2021, "*JADC2 Cross-Functional Team Adds Data Transport Group.*" Signal (28 Oct). https://www.afcea.org/content/jadc2-cross-functional-team-adds-data-tramsport-group (검색일 : 2021. 11. 2.)
37. Sprecher, Aaron, and Sameek Parsa. 2018. "*Gateway to Multi-Domain Command and Control.*" The Journal of the JAPPC, Vol. 25 (winter), 12-18.
38. The White House. *National Security Strategy of the United States of America*. Washington, DC: White House Office, 2017.
39. UK Ministry of Defence. *Integrated Operating Concept*. Oxfordshire, UK: Development Concepts and Doctrine Centre, 2021.
40. US DoA. 2017. *The Operational Environment and the Changing Character of Future Warfare*. Fort Eustis, VA: US Army TRADOC.
41. US DoA. 2018. TRADOC Pamphlet 525-3-1, *The US Army in Multi-Domain Operations 2028*. Fort Eustis, VA: US Army TRADOC.
42. US DoAF. 2015. *Air Force Future Operating Concept: A View of the Air Force In 2035*. Washington, DC: Department of the Air Force.
43. US DoAF. 2020a. *A Doctrine Primer. Maxwell AFB*, AL: LeMay Center.
44. US DoAF. 2020b. *Air Force Doctrine Pub(AFDP) 3-99*, Department of the Air Force Role In Joint All-Domain Operations(JADO). Maxwell AFB, AL: LeMay Center.
45. US DoD. 2012a. *Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020*. Washington, DC: Government Printing Office.
46. US DoD. 2012b. *Joint Operational Access Concept(JOAC)*. Washington, DC: Government Printing Office.
47. US DoD. 2013. *Air-Sea Battle: Service Collaboration to Address Anti-*

www.kci.go.kr

Access & Area Denial Challenges. Washington, DC: Government Printing Office.

48. US DoD. 2019. "*Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region*." Jun. https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF (검색일: 2020. 8. 1.).
49. US JCS. 2019. *Joint Doctrine Note 1-19, Competition Continuum*. Washington, DC: Government Printing Office.
50. Work, Robert O.. 2015. *"Speech at Army War College Strategy Conference."* https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/606661/army-war-college-strategy-conference/ (검색일 : 2021. 5. 20.).
51. 505 CCW PA. 2019. "*505th Command and Control Wing graduates first-ever class of multi-domain warfare officers.*" 505th CCW NEWS, 18 Oct. https://www.505ccw.acc.af.mil/News/Article-Display/Article/1992177/505th-command-and-control-wing-graduates-first-ever-class-of-multi-domain-warfare/ (검색일: 2020. 8. 20).

원고 접수 : 2021. 11. 30. / 수정 접수 : 2022. 01. 03. / 게재확정 : 2022. 01. 13.

www.kci.go.kr